UFABC

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

Relatório 2 e 3 Simulação Abaqus

Disciplina: **Elementos Finitos Aplicados a Materiais -TNA1ESZM007-17SA**

Discente 1: Arthur Ferreira Marcello 11202020629

Docente: **Profº Drº Cedric Rocha Leão**

SANTO ANDRÉ -SP
2023

1. INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta os resultados de duas simulações térmicas complexas realizadas utilizando o método dos elementos finitos, uma ferramenta poderosa para a resolução de problemas de engenharia. As simulações foram projetadas para analisar a distribuição de temperatura e o fluxo de calor em diferentes configurações e condições de contorno, fornecendo uma compreensão mais profunda do comportamento térmico desses sistemas.

A primeira simulação envolve uma chapa de **alumínio** com um furo central. A parte externa da chapa está exposta a uma temperatura de 50 graus Celsius, enquanto o furo está a zero graus Celsius, criando um gradiente de temperatura. Além disso, há um fluxo de calor constante na chapa de 10 W/m². O alumínio tem uma densidade de 2700 kg/m³ e um coeficiente de transmissão térmica de 237 W ºC-1 m-1. Esta simulação visa entender como o fluxo de calor é afetado pela presença do furo e pelo gradiente de temperatura.

A segunda simulação analisa uma barra de **cobre** de seção transversal quadrada com área de 1m² e comprimento de 6 metros. Uma das extremidades da barra está a 400 graus Celsius e a outra extremidade está a 350 graus Celsius, estabelecendo um gradiente de temperatura ao longo da barra. Na primeira metade da superfície superior da barra, há um fluxo de calor de 5000 W/m². Na outra metade da face superior, há uma convecção com o ar a 200 graus Celsius e o coeficiente de filme é de 13 W/m². Na segunda metade da face lateral, há uma irradiação para o vácuo para um corpo frio a 320 graus Celsius com uma emissividade de 0.78. O cobre tem uma densidade de 8950 kg/m³ e um coeficiente de transmissão térmica de 401 W ºC-1 m-2. Esta simulação complexa permite a análise do comportamento térmico sob várias condições de contorno.

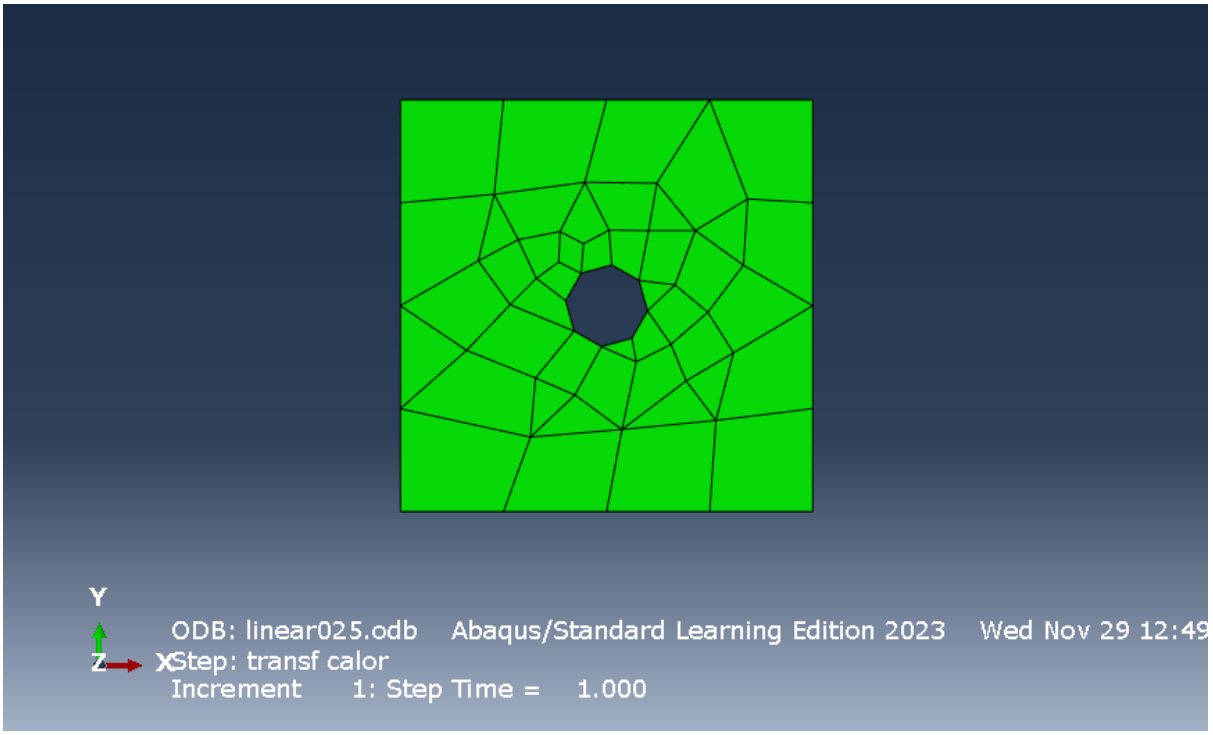
Além disso, este relatório também explora o impacto do refinamento da malha nas simulações. Comparamos os resultados obtidos usando interpoladores quadráticos e lineares, bem como diferentes tamanhos de elementos. Isso nos permite avaliar a precisão e a eficiência das simulações em diferentes configurações de malha.

Esperamos que os resultados deste estudo forneçam insights valiosos para a compreensão do comportamento térmico desses sistemas e contribuam para o desenvolvimento de estratégias de otimização térmica mais eficazes.

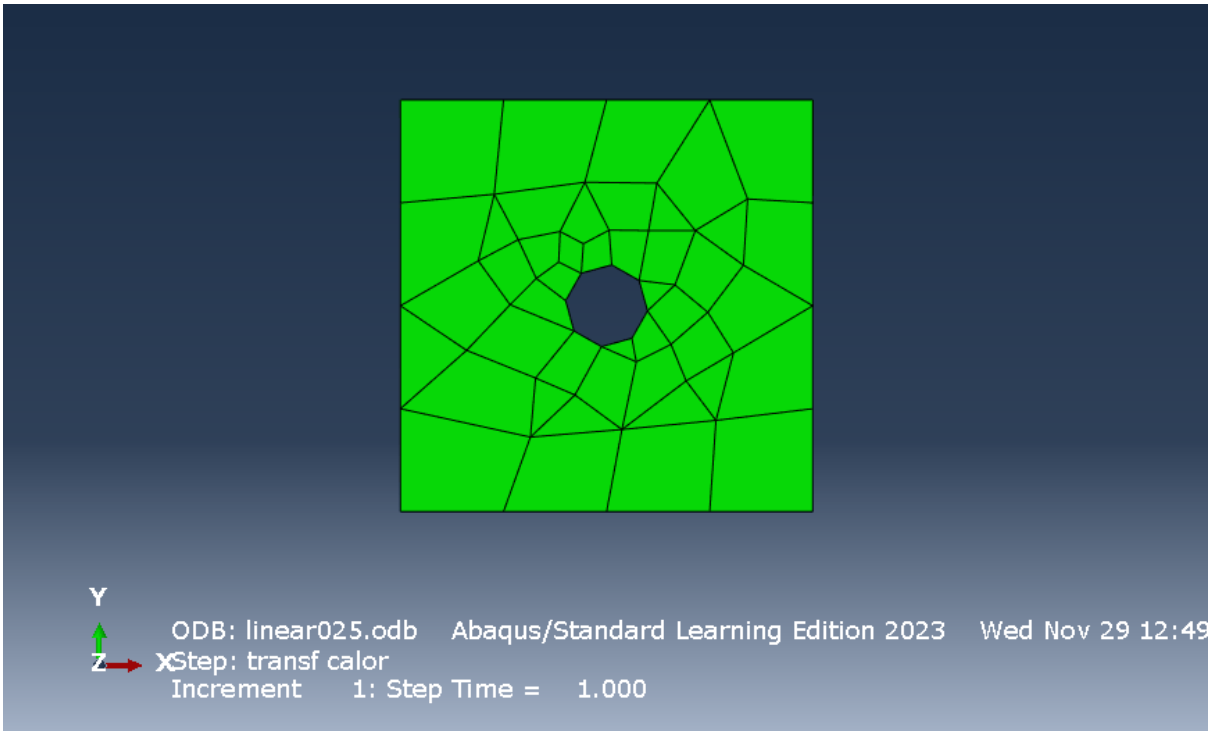
2. SIMULAÇÃO NO ABAQUS

Para a simulação da chapa com o furo, realizamos cinco análises diferentes, variando o tamanho do elemento e o tipo de interpolação. As configurações específicas foram as seguintes:

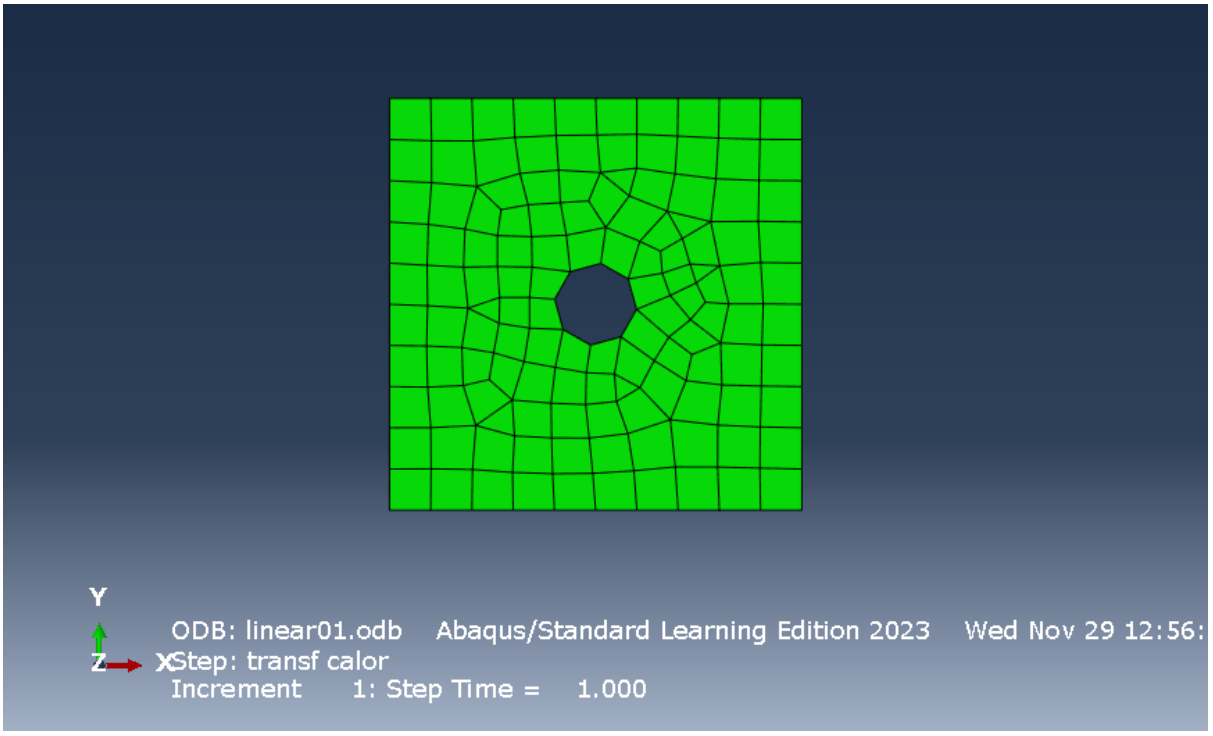
1. **Tamanho do elemento de 0,25m com interpolação linear:** Esta configuração nos permitiu observar o comportamento básico do sistema com um tamanho de elemento relativamente grande e uma interpolação simples.



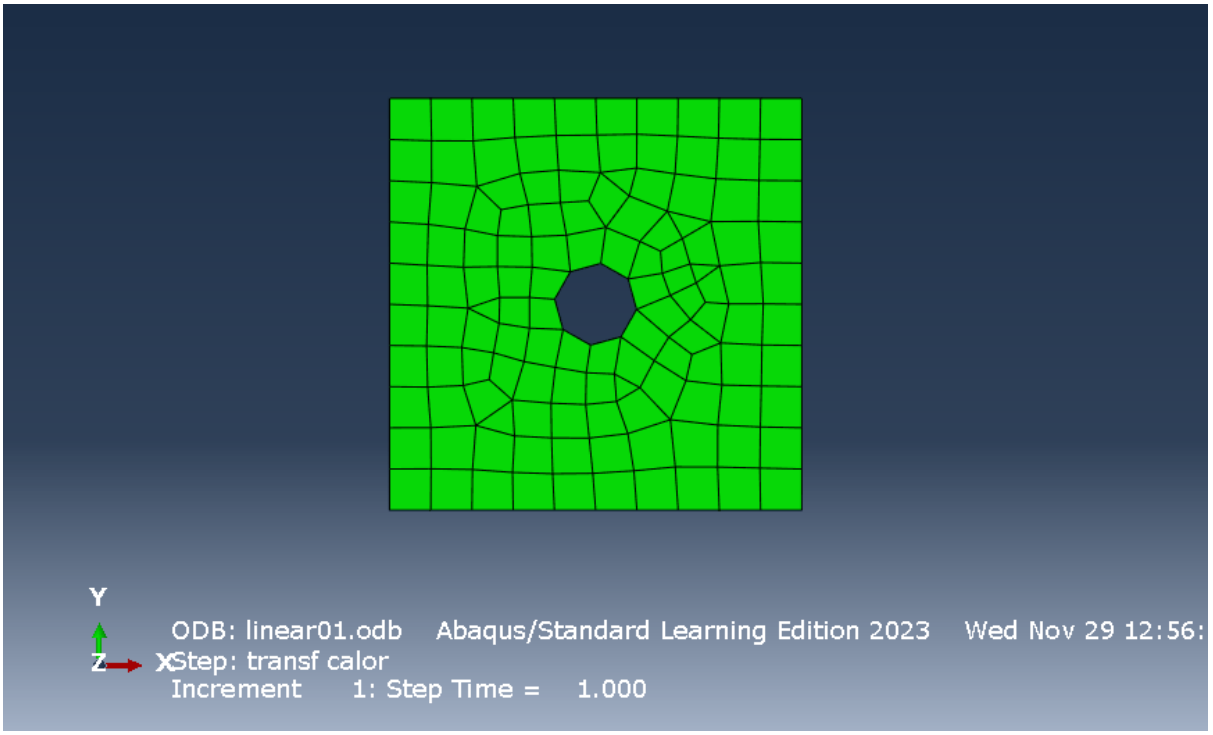
2. **Tamanho do elemento de 0,25m com interpolação quadrática:** Ao manter o mesmo tamanho do elemento e aumentar a complexidade da interpolação, pudemos avaliar o impacto da interpolação quadrática na precisão da simulação.



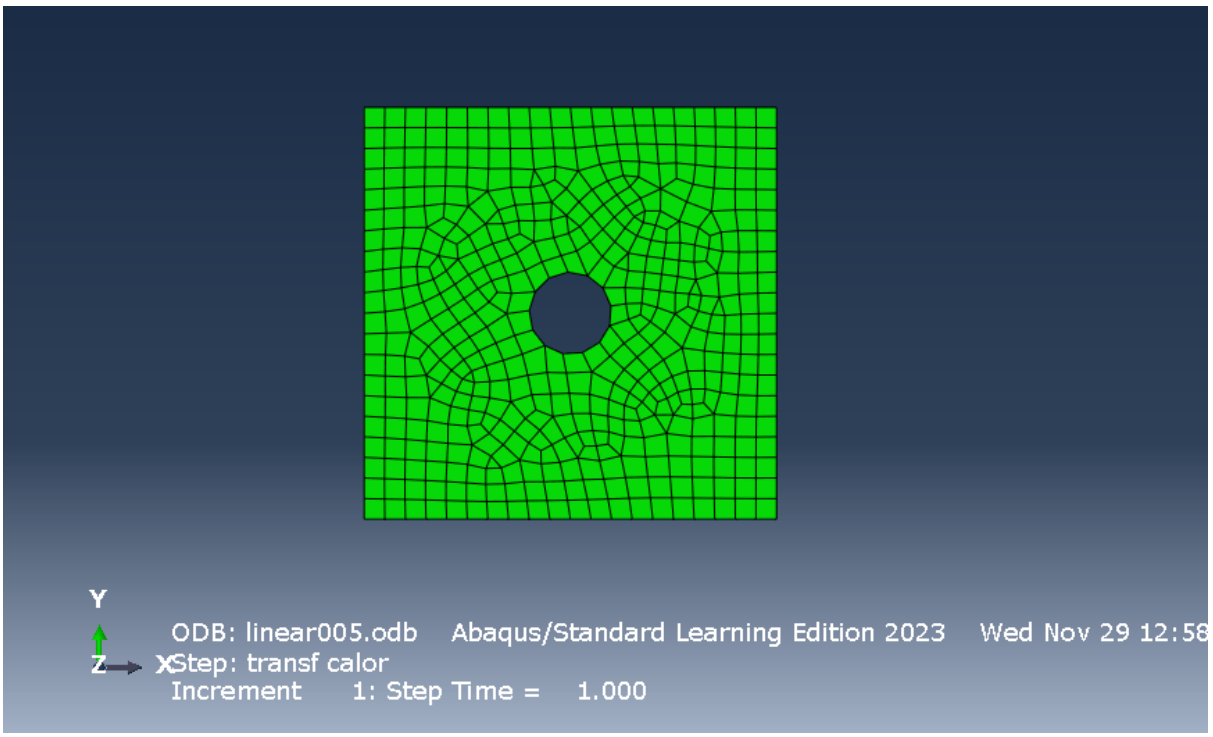
3. **Tamanho do elemento de 0,1m com interpolação linear:** Reduzindo o tamanho do elemento, esperávamos obter resultados mais precisos. A interpolação linear foi mantida para facilitar a comparação com a primeira configuração.



4. **Tamanho do elemento de 0,1m com interpolação quadrática:** Esta configuração combinou um tamanho de elemento menor com uma interpolação mais complexa, proporcionando potencialmente a maior precisão.

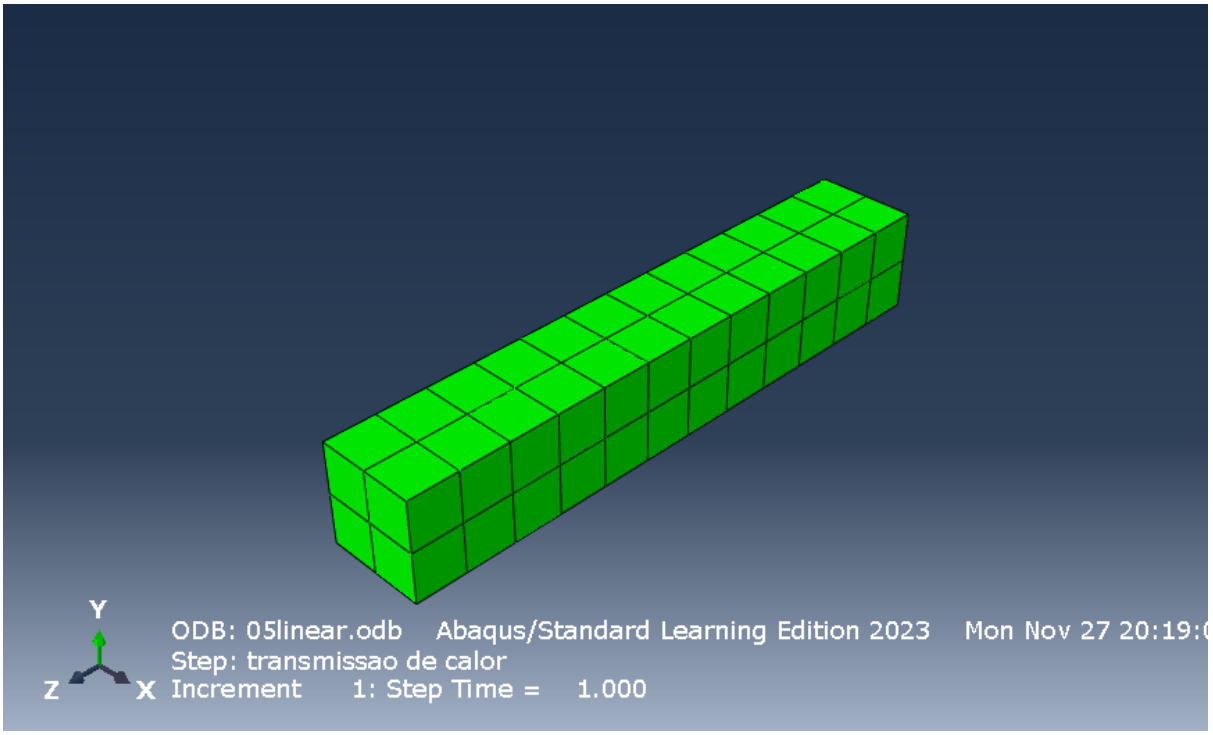


5. **Tamanho do elemento de 0,05m com interpolação linear:** Esta foi a configuração com o menor tamanho de elemento que testamos. Não foi possível realizar uma simulação com interpolação quadrática para este tamanho de elemento devido às limitações da versão estudantil do software.

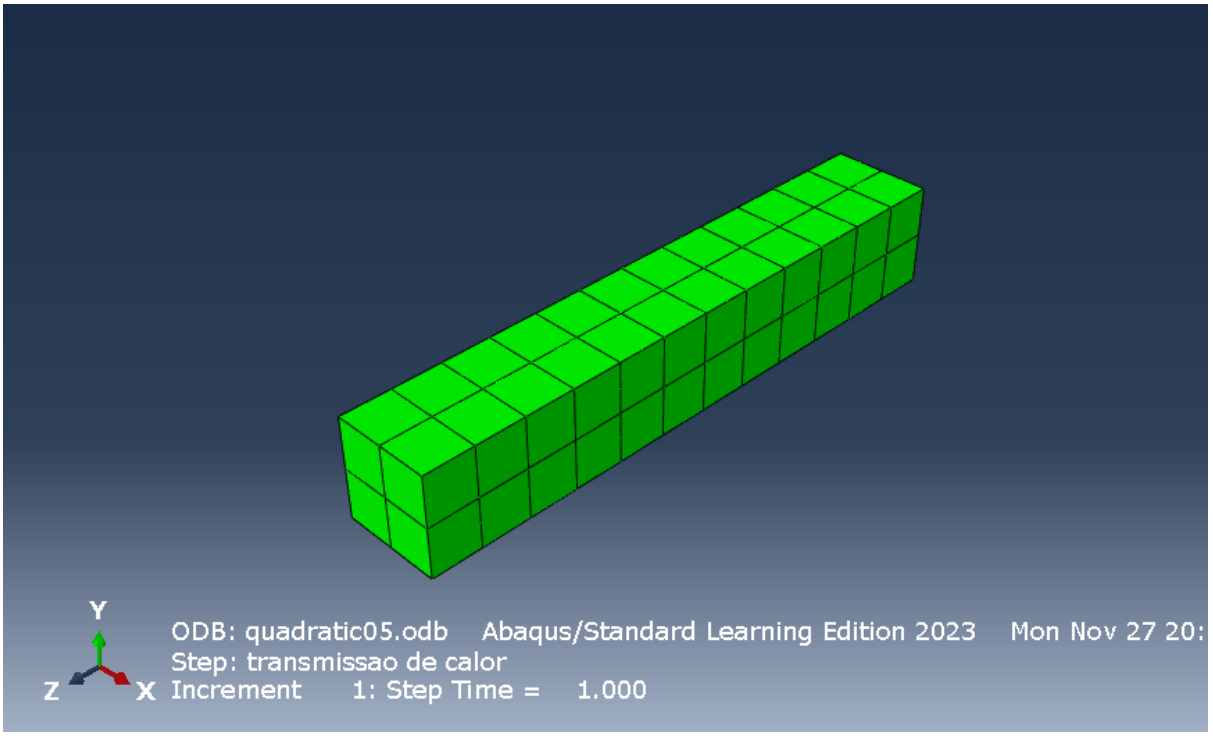


Para a simulação da barra, realizamos três análises diferentes:

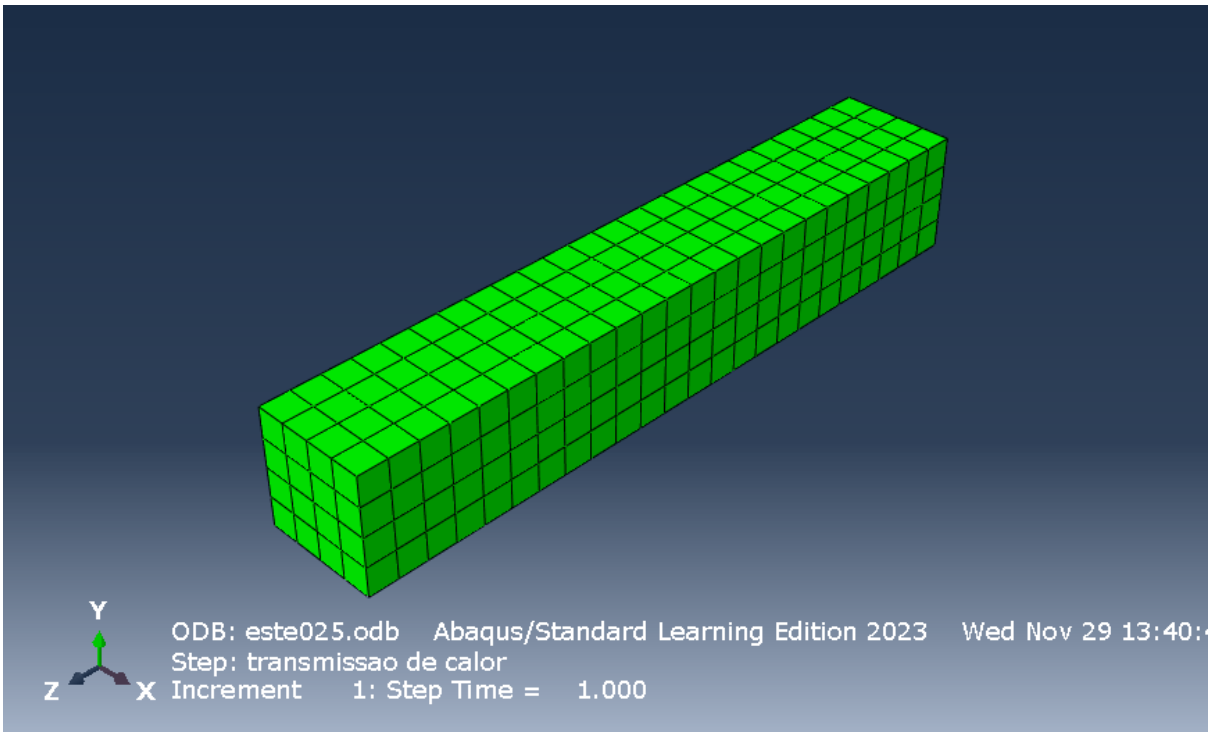
1. **Tamanho do elemento de 0,5m com interpolação linear:** Esta configuração serviu como nosso caso base para a simulação da barra.



2. **Tamanho do elemento de 0,5m com interpolação quadrática:** Mantendo o mesmo tamanho do elemento, avaliamos o impacto da interpolação quadrática nos resultados.



3. **Tamanho do elemento de 0,25m com interpolação linear:** Por fim, reduzimos o tamanho do elemento pela metade para observar quaisquer mudanças nos resultados.



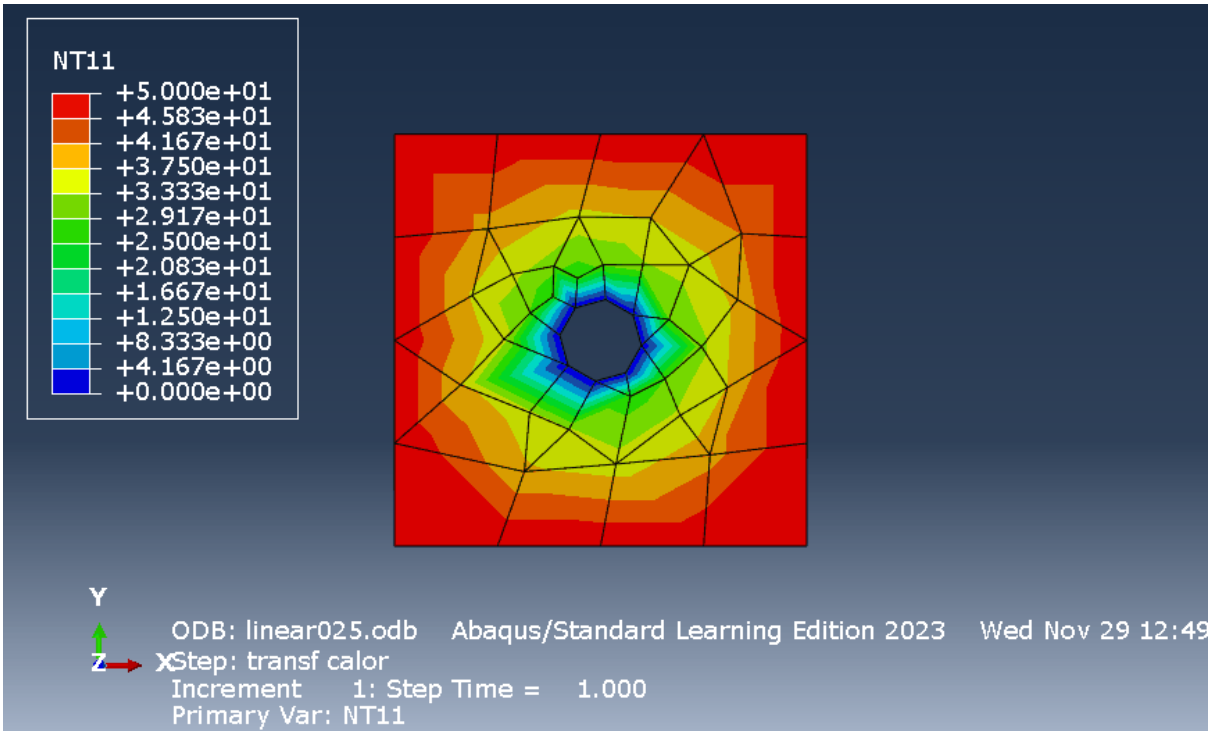
Cada uma dessas configurações foi escolhida para nos permitir observar o impacto do tamanho do elemento e do tipo de interpolação nos resultados da simulação. Os resultados dessas simulações são discutidos em detalhes nas seções subsequentes.

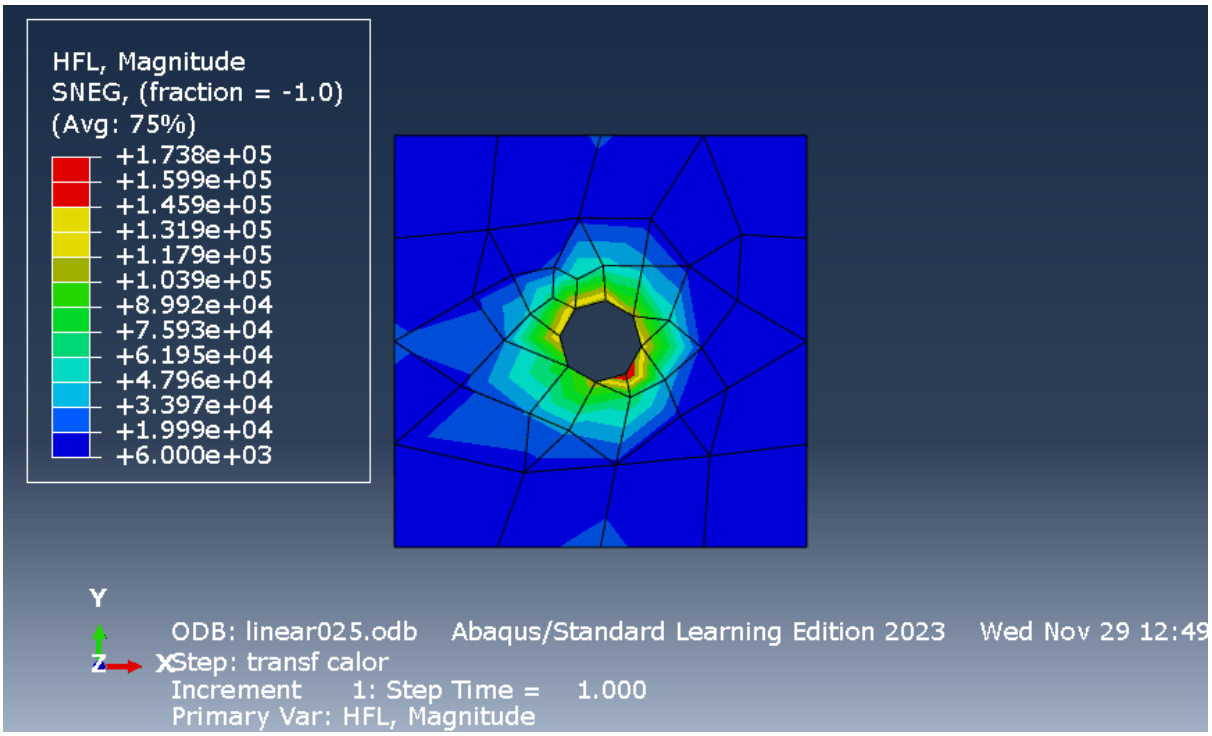
3. RESULTADOS DA SIMULAÇÃO

3.1 Simulação da Chapa

3.1.1 Tamanho do elemento de 0,25m com interpolação linear

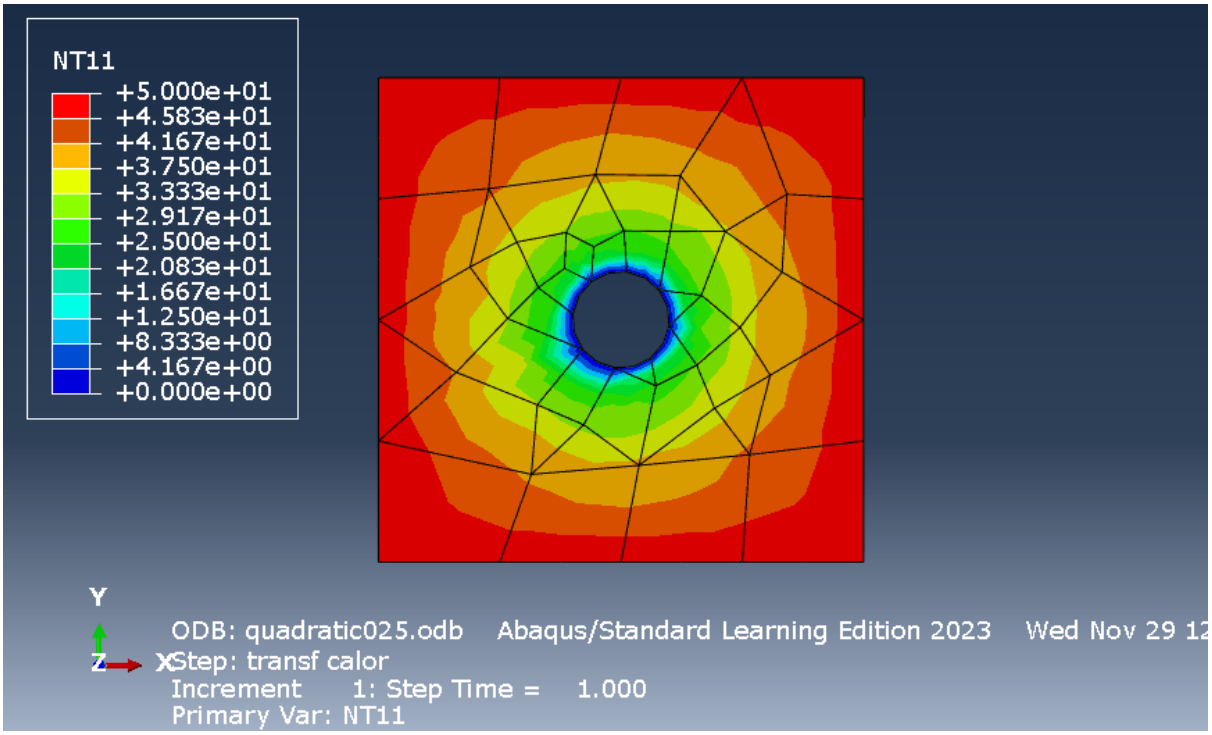
Na configuração com tamanho de elemento de 0,25m e interpolação linear, a simulação revelou um gradiente de temperatura da periferia da chapa (mais quente) para o furo central (mais frio). O fluxo de calor também foi mais intenso na periferia, diminuindo em direção ao centro. Esses resultados são consistentes com as condições de contorno definidas para a simulação. No entanto, devido ao tamanho do elemento e à simplicidade da interpolação, esses resultados podem não capturar todos os detalhes do comportamento térmico real da chapa.

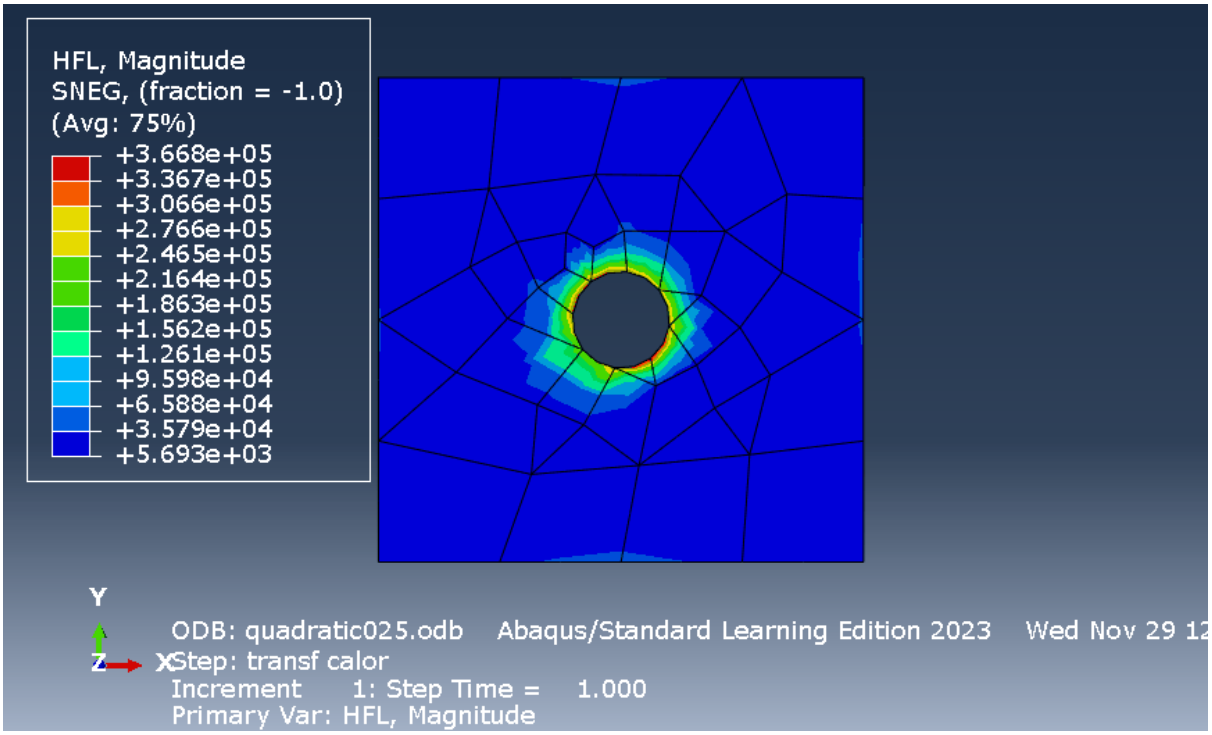



HFL, Magnitude
SNEG, (fraction = -1.0)
(Avg: 75%)
+1.738e+05
+1.599e+05
+1.459e+05
+1.319e+05
+1.179e+05
+1.039e+05
+8.992e+04
+7.593e+04
+6.195e+04
+4.796e+04
+3.397e+04
+1.999e+04
+6.000e+03
Y
Z
X
ODB: linear025.odb Abaqus/Standard Learning Edition 2023 Wed Nov 29 12:49
Step: transf calor
Increment 1: Step Time = 1.000
Primary Var: HFL, Magnitude

3.1.2 Tamanho do elemento de 0,25m com interpolação quadrática

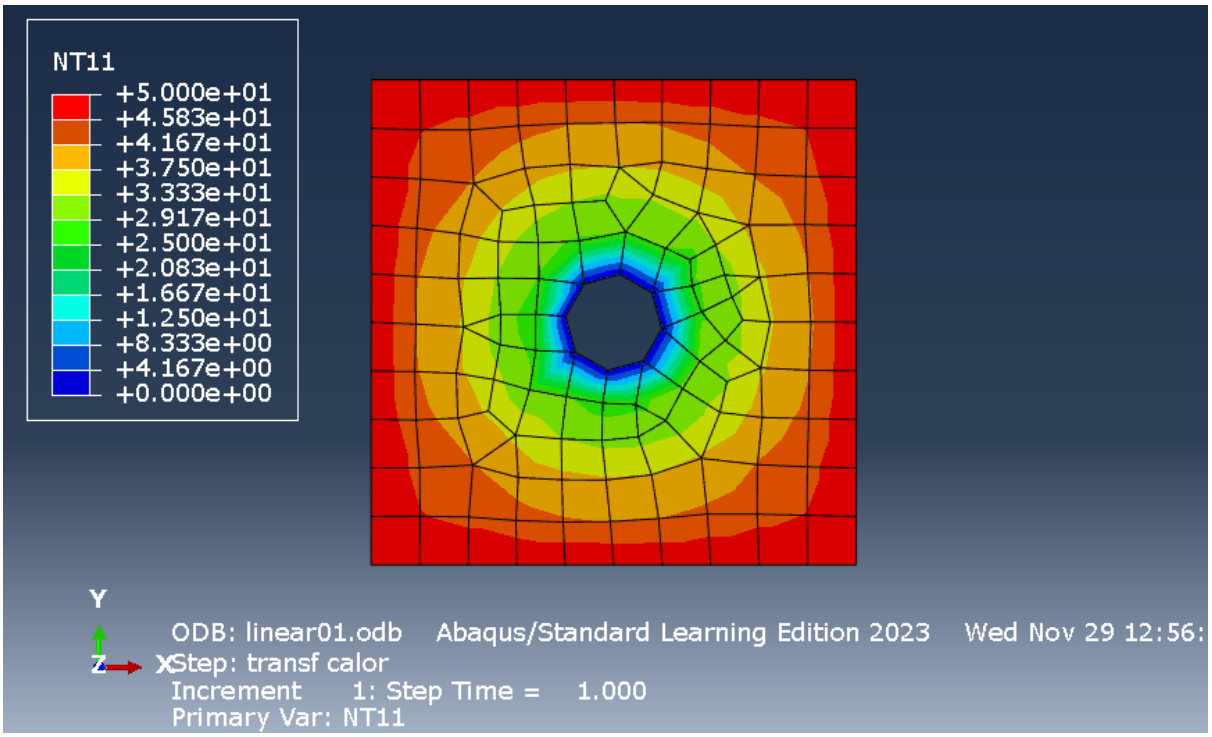
Na configuração com tamanho de elemento de 0,25m e interpolação quadrática, a simulação revelou um gradiente de temperatura e fluxo de calor semelhante à configuração com interpolação linear. No entanto, a interpolação quadrática, sendo mais complexa, pode ter capturado variações mais sutis e detalhes adicionais em comparação com a interpolação linear.

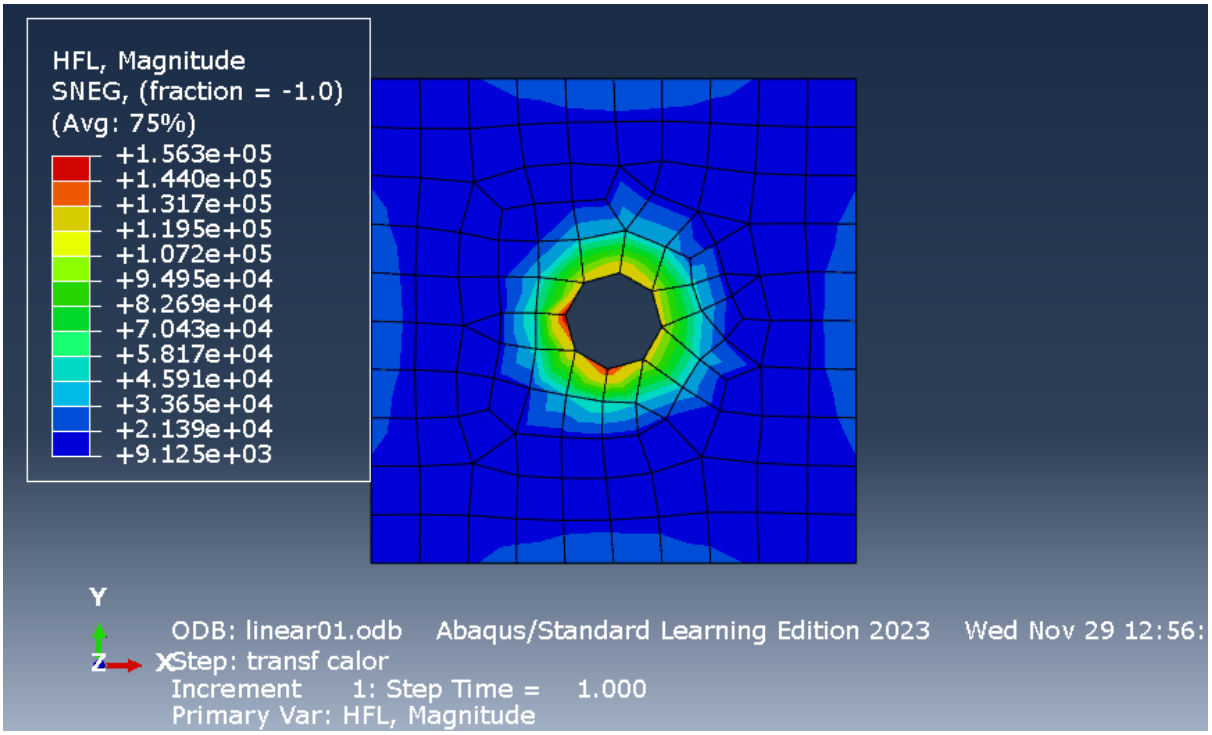




3.1.3 Tamanho do elemento de 0,1m com interpolação linear

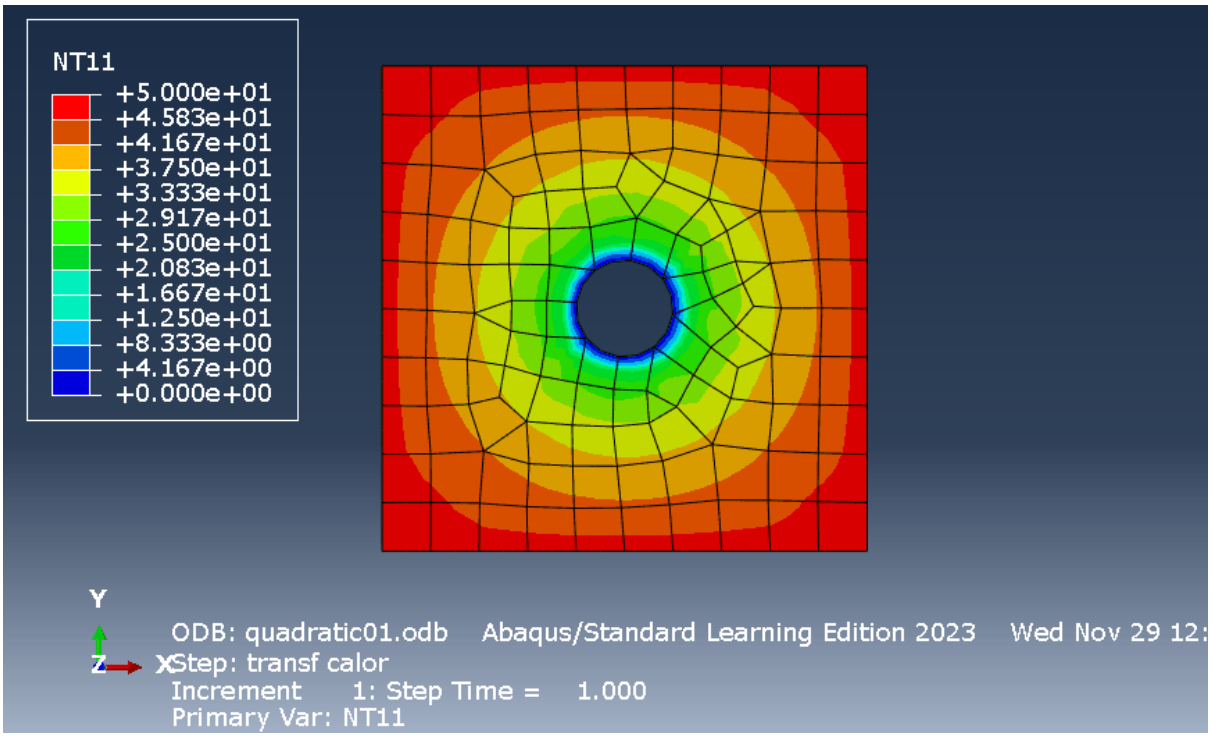
Na configuração com tamanho de elemento de 0,1m e interpolação linear, a simulação revelou um gradiente de temperatura e fluxo de calor semelhante às configurações anteriores. No entanto, a redução do tamanho do elemento para 0,1m resultou em uma representação mais detalhada tanto da distribuição de temperatura quanto do fluxo de calor. As áreas de transição entre as diferentes temperaturas e magnitudes do fluxo de calor parecem mais suaves, indicando que a simulação pode estar capturando variações mais sutis. Comparado com as interpolações lineares e quadráticas anteriores com um tamanho de elemento de 0,25m, esta configuração parece fornecer uma resolução mais alta dos detalhes térmicos.

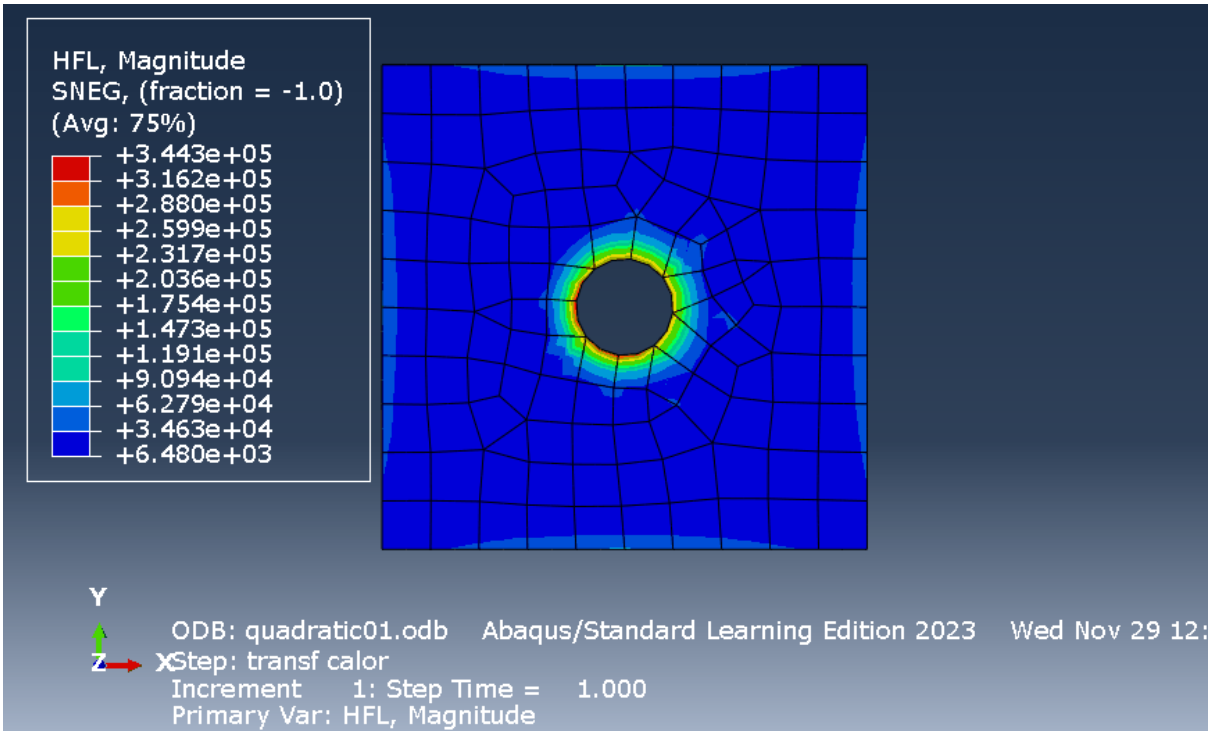



HFL, Magnitude
SNEG, (fraction = -1.0)
(Avg: 75%)
+1.563e+05
+1.440e+05
+1.317e+05
+1.195e+05
+1.072e+05
+9.495e+04
+8.269e+04
+7.043e+04
+5.817e+04
+4.591e+04
+3.365e+04
+2.139e+04
+9.125e+03
Y
Z
X
ODB: linear01.odb Abaqus/Standard Learning Edition 2023 Wed Nov 29 12:56:
Step: transf calor
Increment 1: Step Time = 1.000
Primary Var: HFL, Magnitude

3.1.4 Tamanho do elemento de 0,1m com interpolação quadrática

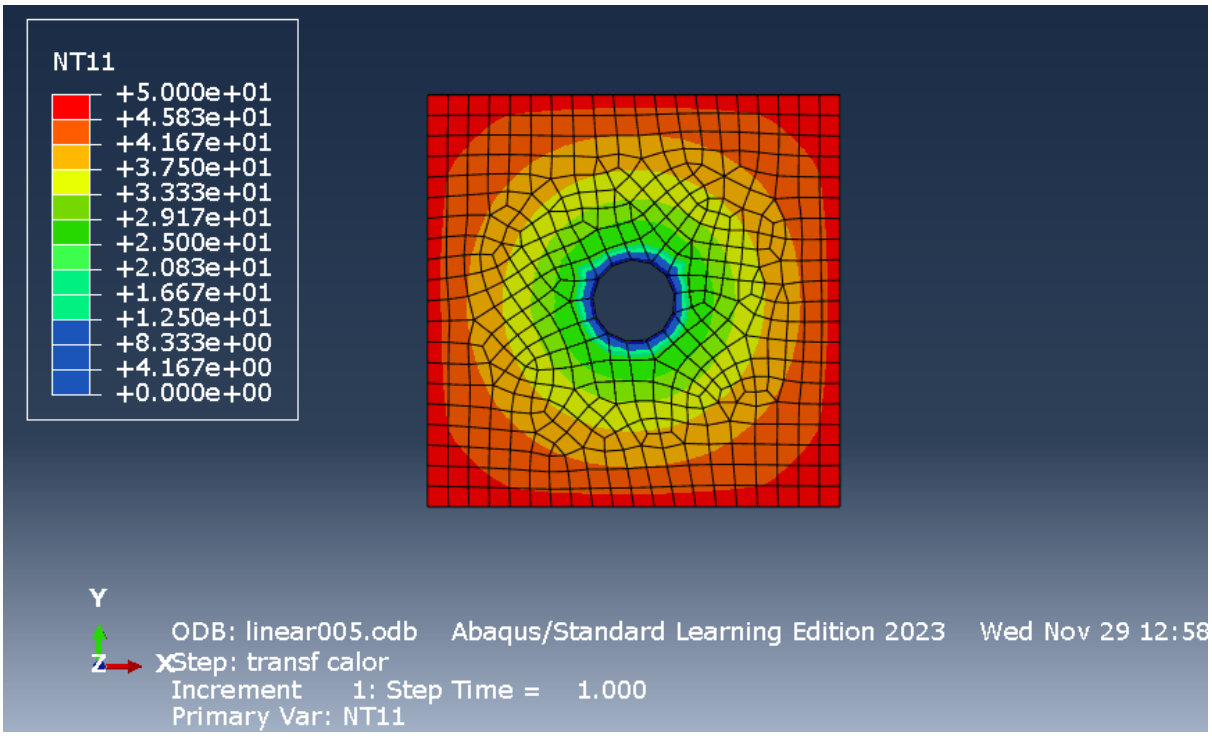
Nesta configuração, a simulação foi realizada com um tamanho de elemento de 0,1m e interpolação quadrática. Comparado com as configurações anteriores, esta configuração forneceu uma representação mais detalhada tanto da distribuição de temperatura quanto do fluxo de calor. As áreas de transição entre as diferentes temperaturas e magnitudes do fluxo de calor parecem mais suaves, indicando que a simulação pode estar capturando variações mais sutis. Isso sugere que a interpolação quadrática com um tamanho de elemento de 0,1m pode fornecer uma resolução mais alta dos detalhes térmicos em comparação com as configurações anteriores.

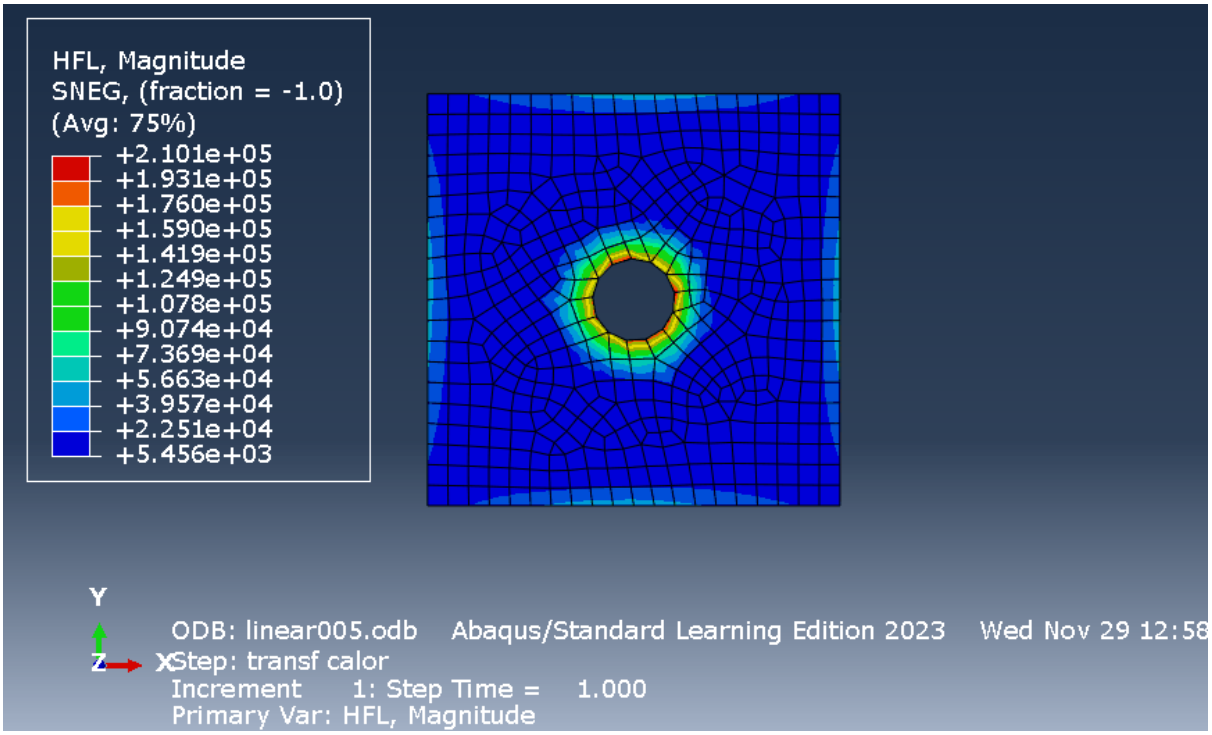



HFL, Magnitude
SNEG, (fraction = -1.0)
(Avg: 75%)
+3.443e+05
+3.162e+05
+2.880e+05
+2.599e+05
+2.317e+05
+2.036e+05
+1.754e+05
+1.473e+05
+1.191e+05
+9.094e+04
+6.279e+04
+3.463e+04
+6.480e+03
Y
Z
X
ODB: quadratic01.odb Abaqus/Standard Learning Edition 2023 Wed Nov 29 12:
Step: transf calor
Increment 1: Step Time = 1.000
Primary Var: HFL, Magnitude

3.1.5 Tamanho do elemento de 0,05m com interpolação linear

Na configuração com tamanho de elemento de 0,05m e interpolação linear, a menor que testamos, a simulação revelou um gradiente de temperatura claro da periferia (mais quente) para o furo central (mais frio), e um fluxo de calor mais intenso na periferia, diminuindo em direção ao centro. A redução do tamanho do elemento resultou em uma representação mais detalhada da distribuição de temperatura e do fluxo de calor, com transições mais suaves entre diferentes temperaturas e magnitudes de fluxo de calor, indicando a captura de variações mais sutis. Comparado com as interpolações lineares e quadráticas anteriores com tamanhos de elemento de 0,25m e 0,1m, esta configuração parece fornecer uma resolução mais alta dos detalhes térmicos. No entanto, devido à limitação do software, não foi possível realizar uma simulação com interpolação quadrática para este tamanho de elemento.

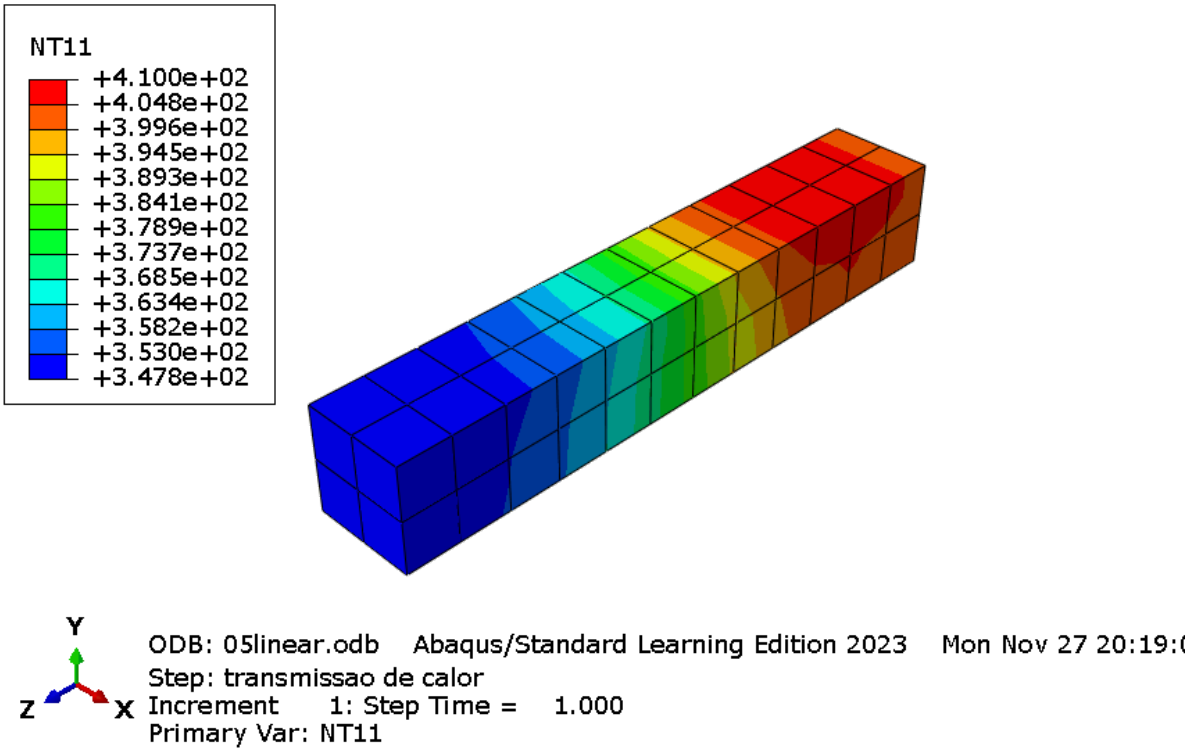


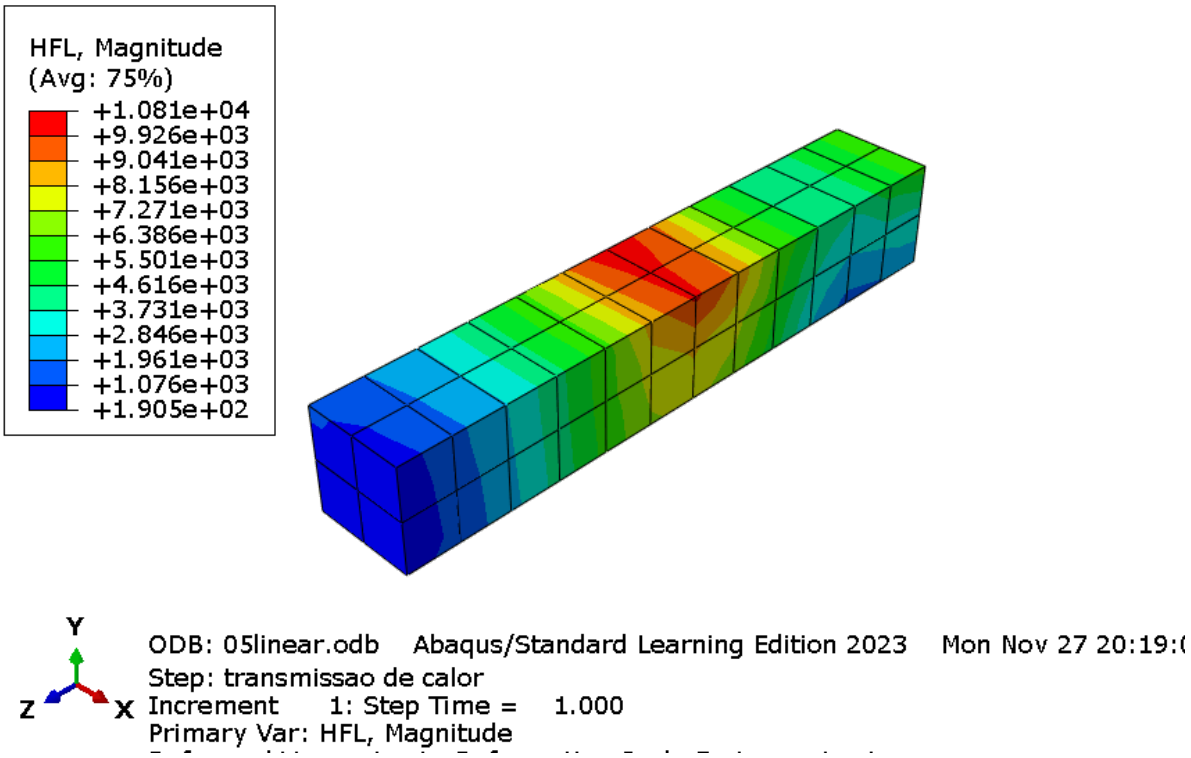

HFL, Magnitude
SNEG, (fraction = -1.0)
(Avg: 75%)
+2.101e+05
+1.931e+05
+1.760e+05
+1.590e+05
+1.419e+05
+1.249e+05
+1.078e+05
+9.074e+04
+7.369e+04
+5.663e+04
+3.957e+04
+2.251e+04
+5.456e+03
Y
Z
X
ODB: linear005.odb Abaqus/Standard Learning Edition 2023 Wed Nov 29 12:58
Step: transf calor
Increment 1: Step Time = 1.000
Primary Var: HFL, Magnitude

3.2 Simulação da Barra

3.2.1 Tamanho do elemento de 0,5m com interpolação linear

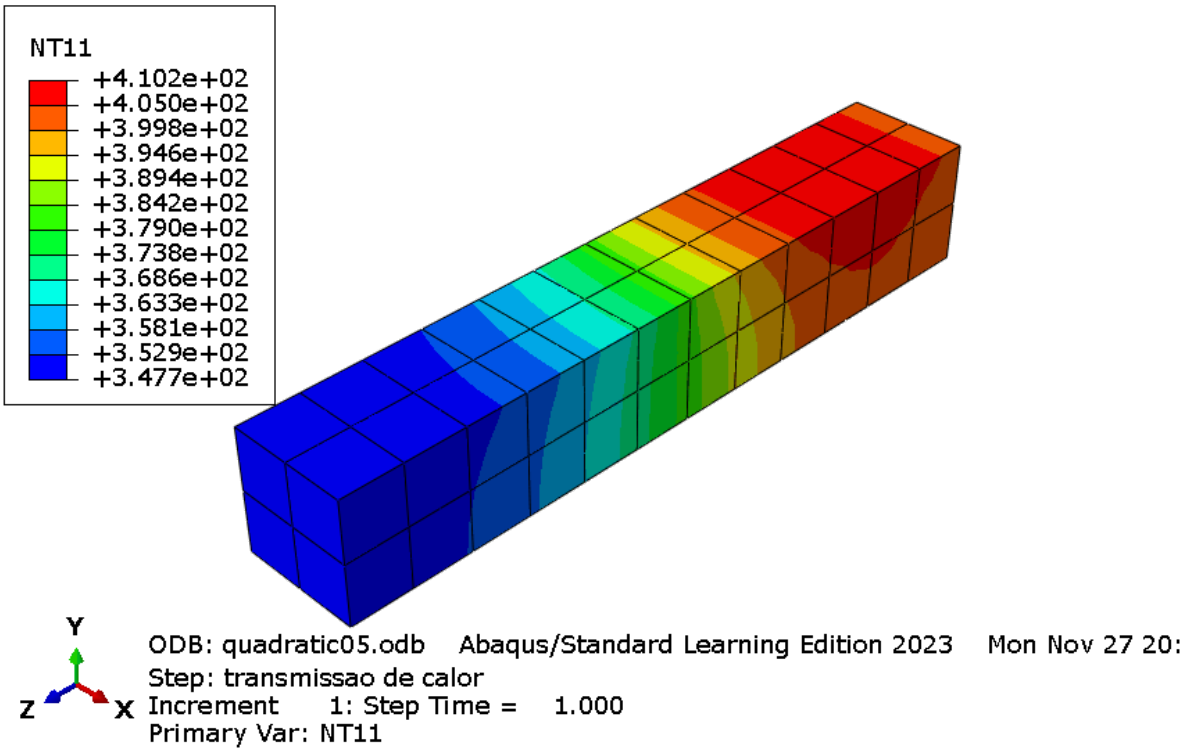
A simulação da barra de cobre de seção transversal quadrada com área de 1m² e comprimento de 6 metros, usando um tamanho de elemento de 0,5m e interpolação linear, revelou um gradiente de temperatura e um fluxo de calor variável. No entanto, devido ao tamanho do elemento e à simplicidade da interpolação, a simulação pode não ter capturado todos os detalhes do comportamento térmico real da barra. Esta configuração servirá como referência para comparações com outras configurações de simulação.

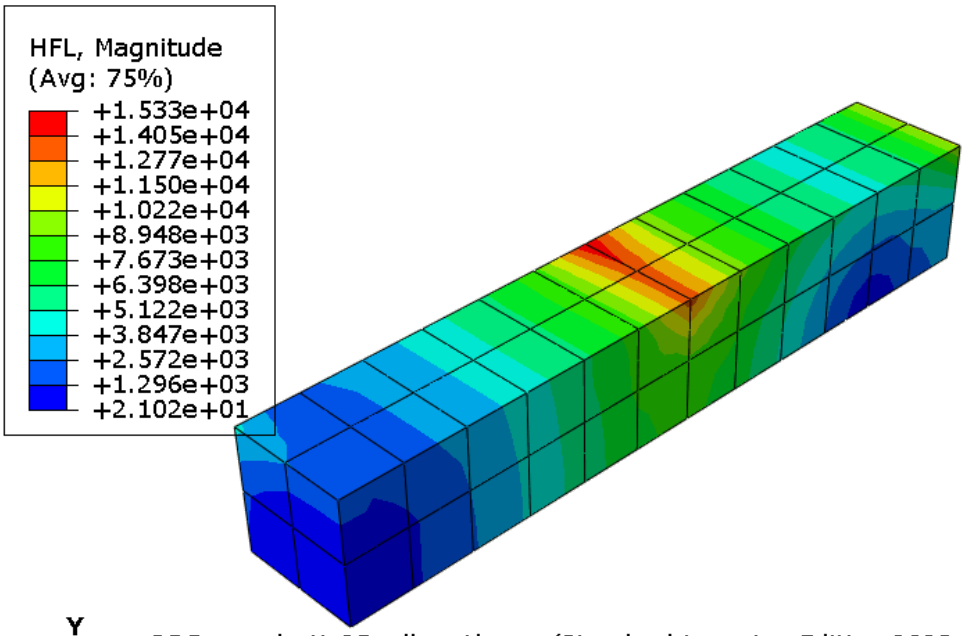



HFL, Magnitude
(Avg: 75%)
+1.081e+04
+9.926e+03
+9.041e+03
+8.156e+03
+7.271e+03
+6.386e+03
+5.501e+03
+4.616e+03
+3.731e+03
+2.846e+03
+1.961e+03
+1.076e+03
+1.905e+02
Y
Z
X
ODB: 05linear.odb Abaqus/Standard Learning Edition 2023 Mon Nov 27 20:19:(
Step: transmissao de calor
Increment 1: Step Time = 1.000
Primary Var: HFL, Magnitude

3.2.2 Tamanho do elemento de 0,5m com interpolação quadrática

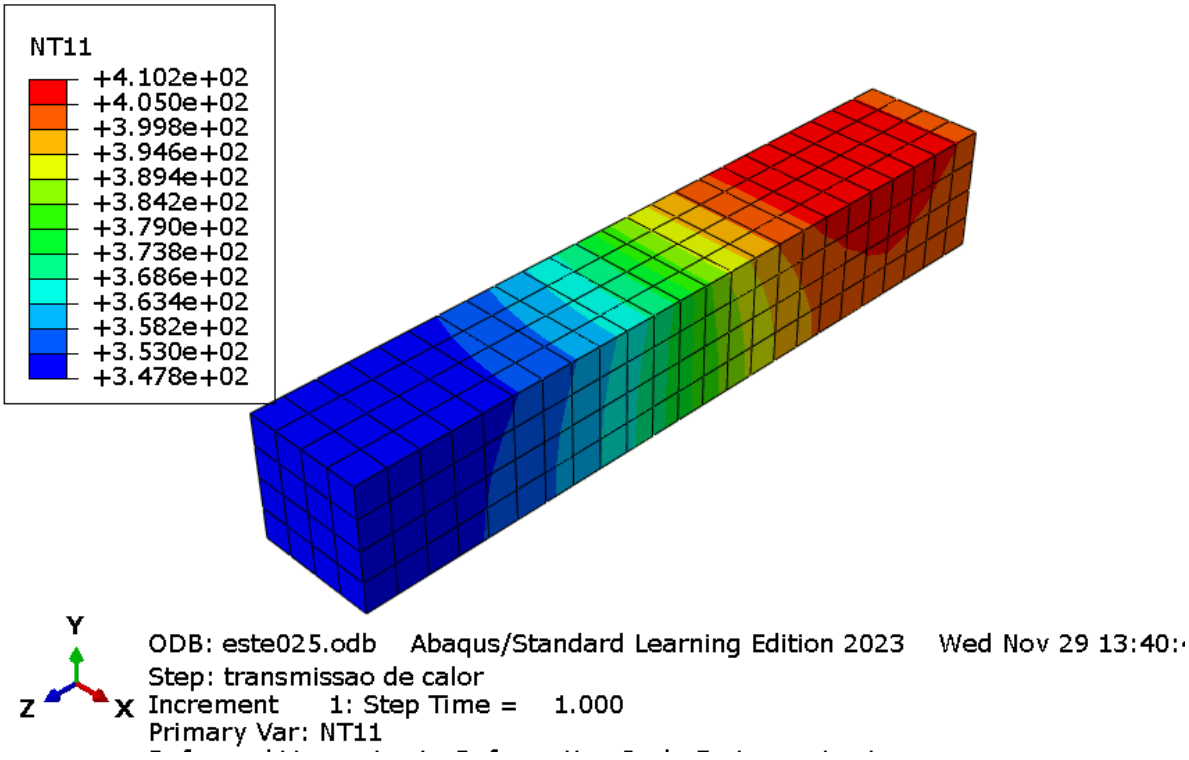
Na configuração com tamanho de elemento de 0,5m e interpolação quadrática, a simulação revelou um gradiente de temperatura e um fluxo de calor variável ao longo da barra de cobre. Comparado com a configuração de interpolação linear de mesmo tamanho de elemento, a interpolação quadrática, sendo mais complexa, pode ter capturado variações mais sutis e detalhes adicionais. No entanto, devido ao tamanho do elemento, esses resultados podem não capturar todos os detalhes do comportamento térmico real da barra. Esta análise permite uma comparação direta do impacto da interpolação na precisão da simulação.

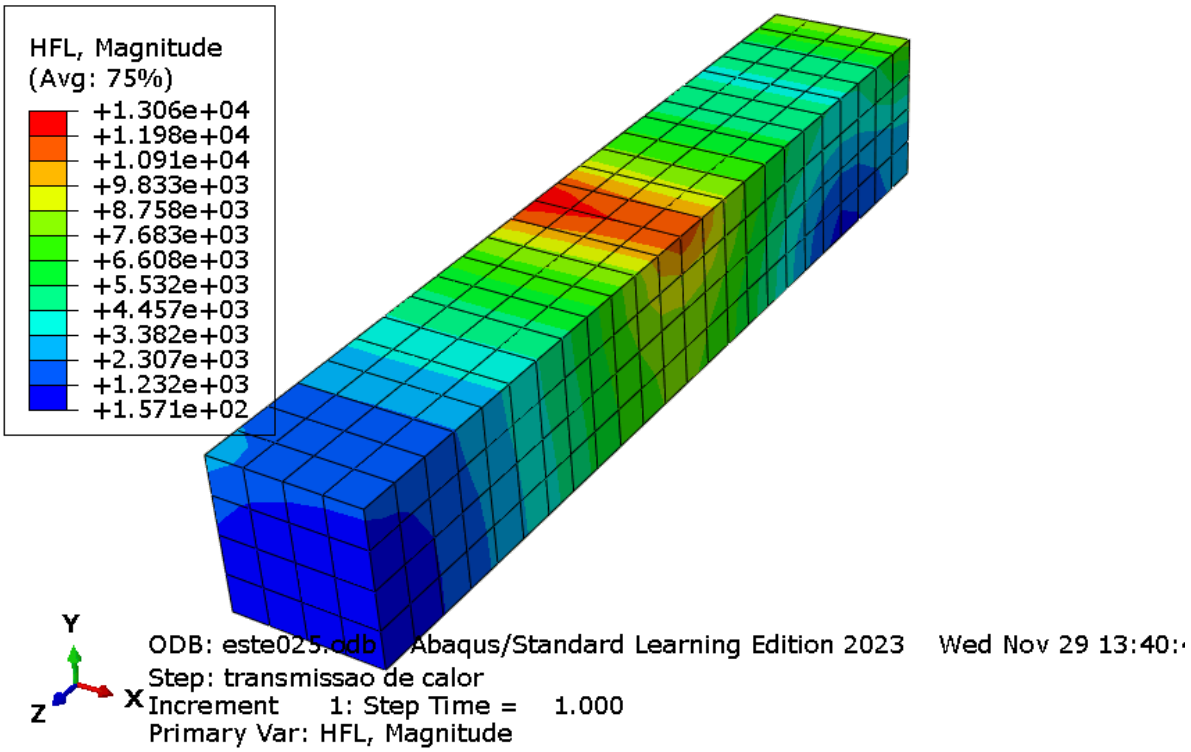



HFL, Magnitude
(Avg: 75%)
+1.533e+04
+1.405e+04
+1.277e+04
+1.150e+04
+1.022e+04
+8.948e+03
+7.673e+03
+6.398e+03
+5.122e+03
+3.847e+03
+2.572e+03
+1.296e+03
+2.102e+01
Y
Z
X
ODB: quadratic05.odb Abaqus/Standard Learning Edition 2023 Mon Nov 27 20:
Step: transmissao de calor
Increment 1: Step Time = 1.000
Primary Var: HFL, Magnitude

3.2.3 Tamanho do elemento de 0,25m com interpolação linear

Na configuração com tamanho de elemento de 0,25m e interpolação linear, a simulação revelou um gradiente de temperatura e um fluxo de calor variável ao longo da barra de cobre. As cores variam de azul a vermelho, indicando diferentes valores de temperatura e magnitudes de fluxo de calor. Embora esta configuração não seja ideal devido ao tamanho do elemento e à simplicidade da interpolação, ela mostrou um comportamento um pouco mais detalhado em comparação com as configurações anteriores com tamanho de elemento de 0,5m.





4. ANÁLISE

4.1 Análise Na Chapa

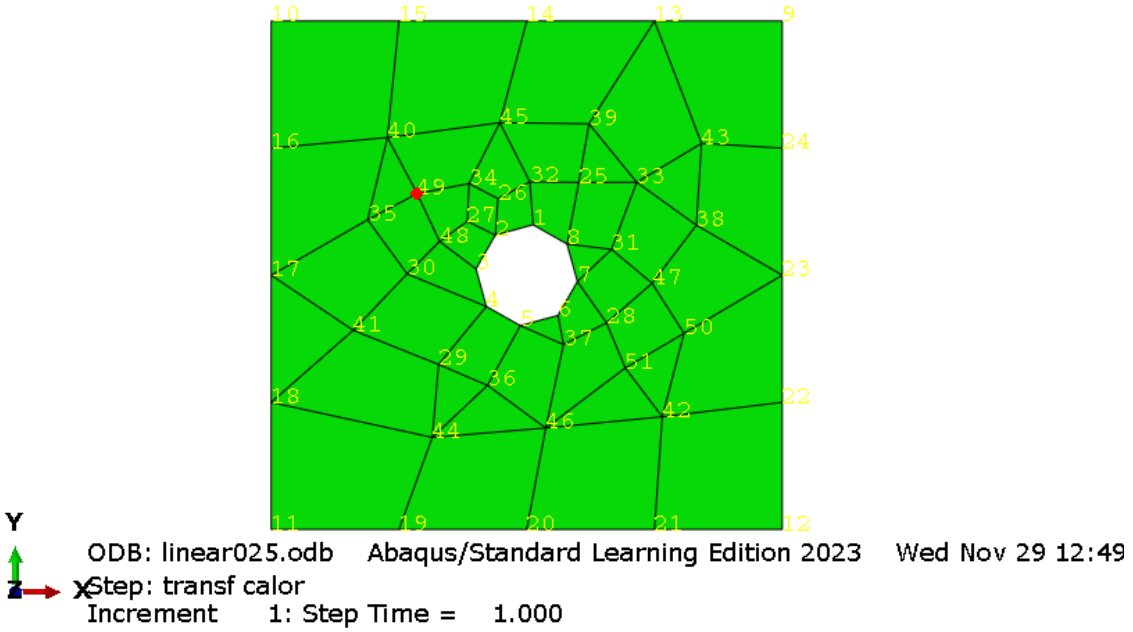
Na análise da chapa, uma abordagem comparativa será adotada para avaliar os resultados das simulações. Esta abordagem envolve a seleção de pontos específicos na chapa e a comparação dos resultados da simulação nesses pontos.
No entanto, é importante notar que nem todos os pontos selecionados serão coincidentes em todas as simulações. Isso ocorre porque o tamanho do elemento varia entre as diferentes simulações. Portanto, para simulações que têm o mesmo tamanho de elemento, é possível comparar os resultados em pontos que são exatamente os mesmos.

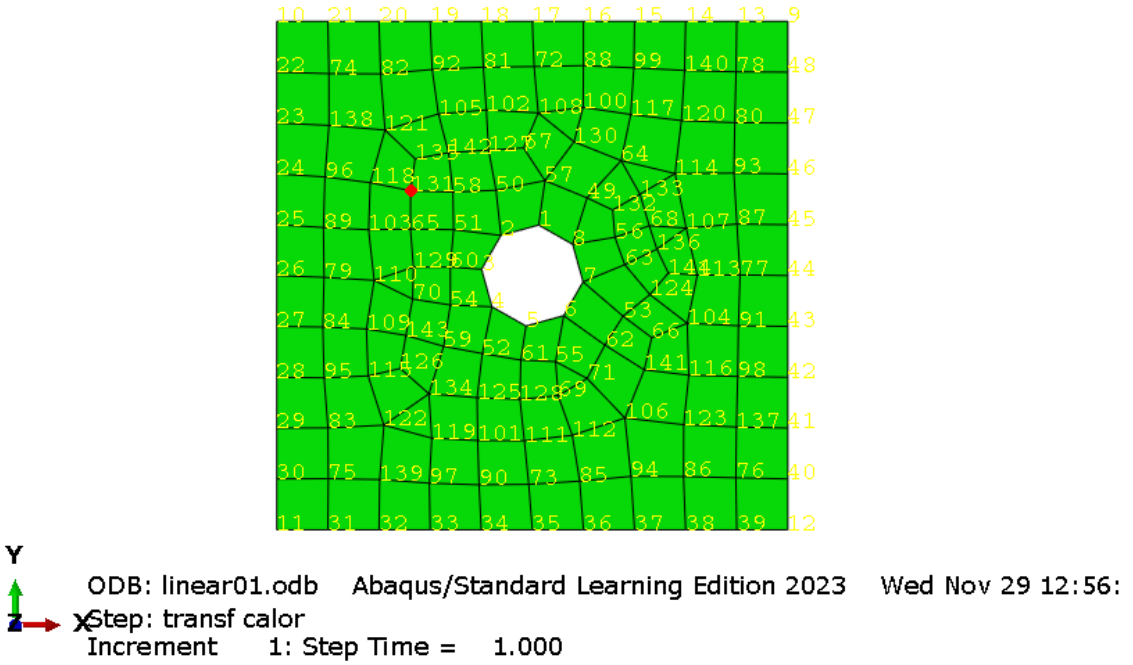
Por outro lado, para simulações com diferentes tamanhos de elemento, a comparação será feita em pontos que são próximos uns dos outros, mas não exatamente os mesmos. Esta é uma comparação aproximada, mas ainda assim pode fornecer insights valiosos sobre o comportamento térmico da chapa.

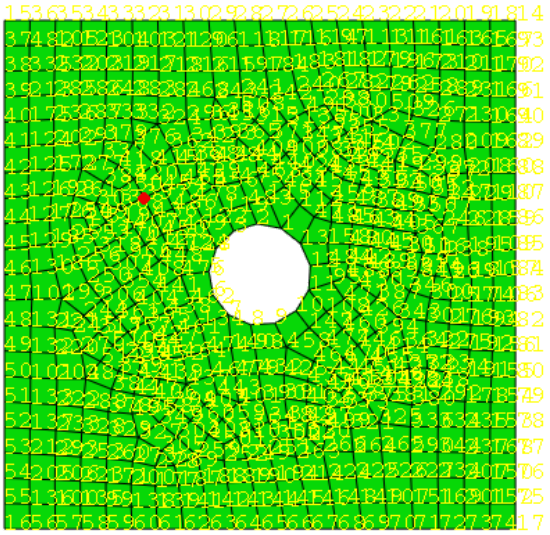
Esta abordagem de análise permite uma avaliação mais detalhada e precisa do comportamento térmico da chapa sob diferentes condições de simulação. Ao comparar os resultados em pontos específicos, é possível identificar quaisquer

diferenças ou semelhanças no comportamento térmico da chapa, o que pode ajudar a entender melhor os efeitos das diferentes condições de contorno e parâmetros de simulação.

Os pontos em questão serão:







Y

Z X

ODB: linear005.odb Abaqus/Standard Learning Edition 2023 Wed Nov 29 12:58

Step: transf calor

Increment 1: Step Time = 1.000

Tabela com os dados nesses pontos:

Interp	nó	coordenada X	coordenada Y	coordenada Z	T ºC	Fluxo
Linear 0.25	49	-0,21925	0,25551	0	34,808	N/A
	49	-0,21925	0,25551	0	N/A	13881
	49	-0,21925	0,25551	0	N/A	17310
Quadrática 0.25	49	-0,21925	0,25551	0	N/A	11570
	49	-0,21925	0,25551	0	N/A	13621
	49	-0,21925	0,25551	0	36,097	N/A
Linear 0.1	131	-0,2431	0,26172	0	N/A	15066
	131	-0,2431	0,26172	0	N/A	14626
	131	-0,2431	0,26172	0	35,55	N/A
Quadrática 0.1	131	-0,2431	0,26172	0	36,497	N/A
	131	-0,2431	0,26172	0	N/A	11587
	131	-0,2431	0,26172	0	N/A	12223
Linear 0.05	397	-0,23277	0,24623	0	34,9	N/A
	397	-0,23277	0,24623	0	N/A	14352
	397	-0,23277	0,24623	0	N/A	14004

A tabela de resultados apresenta dados de simulações realizadas na chapa com o furo, com diferentes tamanhos de elemento e métodos de interpolação. Quando a malha é maior (ou seja, menos refinada), os resultados tendem a ser mais distantes entre as simulações com interpolação linear e quadrática. Isso sugere que a precisão da simulação pode ser afetada pelo tamanho da malha e pelo método de interpolação utilizado.

Além disso, o fluxo de calor, que é a derivada da temperatura, converge mais devagar do que a própria temperatura. Isso pode ser devido à natureza da equação diferencial que governa o fluxo de calor, que pode ser mais sensível a variações na malha e no método de interpolação.

No entanto, a simulação com tamanho de elemento de 0,05m na chapa com o furo mostrou um comportamento mais detalhado do que as outras simulações. Isso indica que a escolha do tamanho do elemento e do método de interpolação pode ter um impacto significativo na precisão e nos detalhes dos resultados da simulação. Embora a malha de 0,05m seja mais refinada e, portanto, possa capturar

mais detalhes, é importante lembrar que todas as simulações têm suas limitações e é essencial considerar essas limitações ao interpretar os resultados.

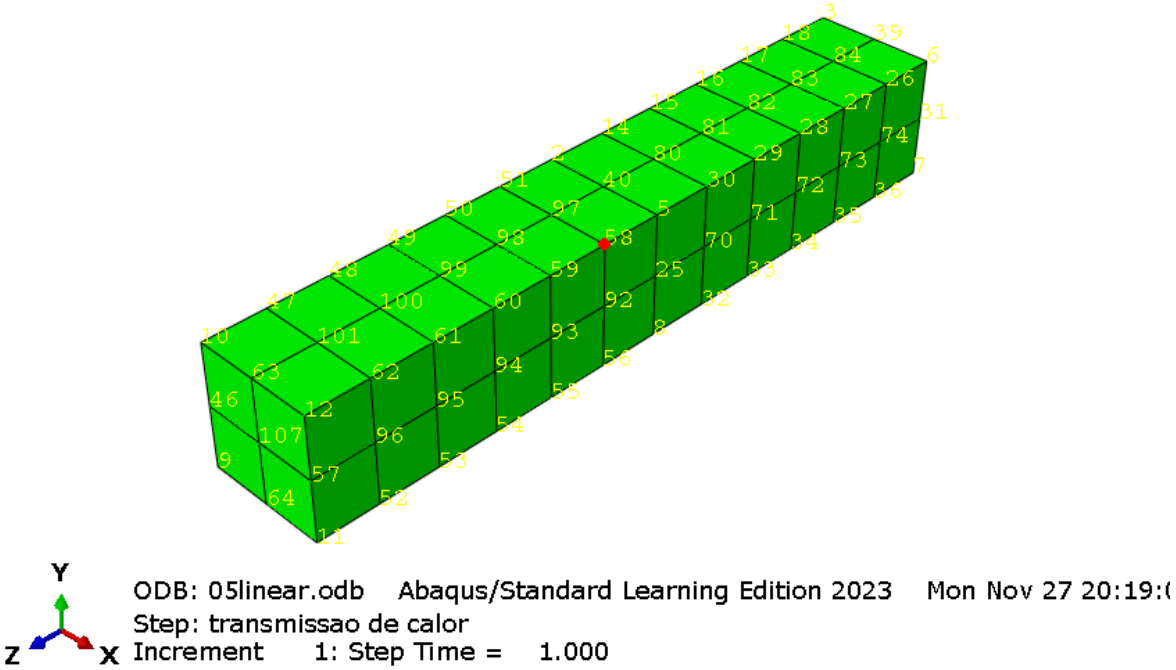
4.2 Análise Na Barra

Na análise da barra de cobre, adotaremos uma abordagem comparativa para avaliar os resultados das simulações. Esta abordagem envolve a seleção de pontos específicos ao longo da barra e a comparação dos resultados da simulação nesses pontos.

Diferentemente da chapa de alumínio, todos os pontos selecionados serão coincidentes em todas as simulações na barra de cobre. Isso ocorre porque a malha é composta por cubos, o que significa que os vértices serão os mesmos, independentemente do tamanho do elemento. Portanto, é possível comparar os resultados em pontos que são exatamente os mesmos em todas as simulações.

Esta abordagem de análise permite uma avaliação mais detalhada e precisa do comportamento térmico da barra sob diferentes condições de simulação. Ao comparar os resultados em pontos específicos, é possível identificar quaisquer diferenças ou semelhanças no comportamento térmico da barra, o que pode ajudar a entender melhor os efeitos das diferentes condições de contorno e parâmetros de simulação. Esta análise detalhada é facilitada pela consistência dos pontos de comparação em todas as simulações, graças à estrutura cúbica da malha.

Os Pontos em questão serão:



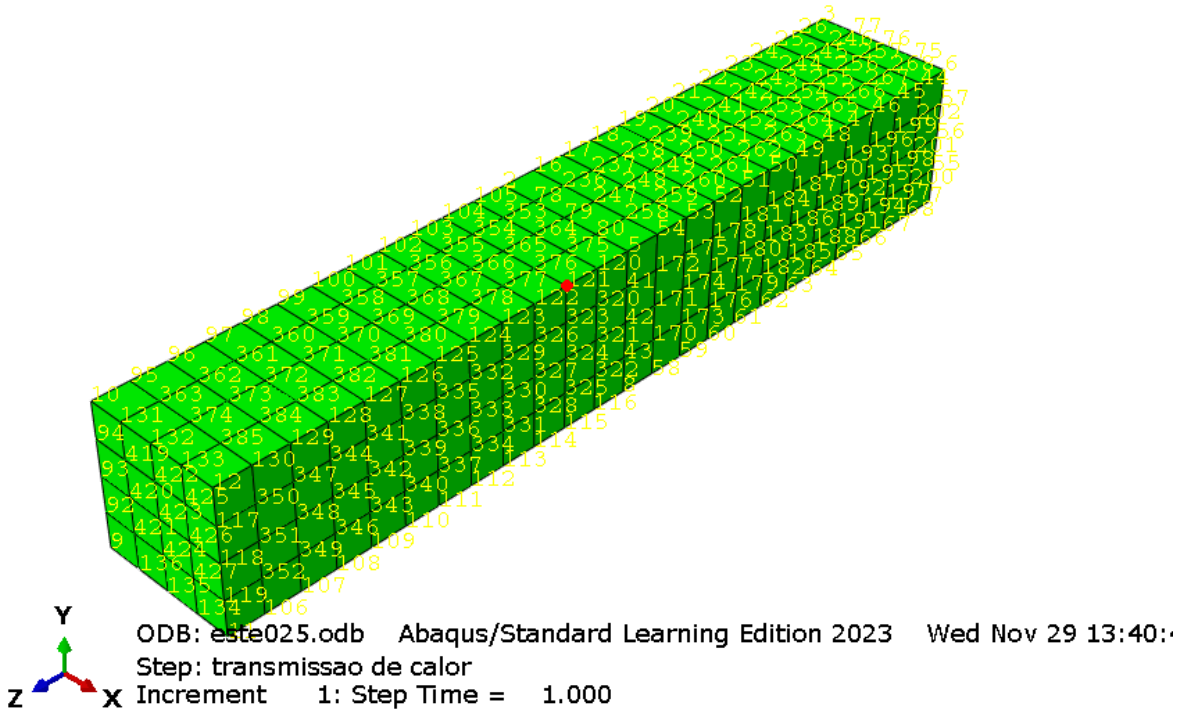


Tabela com os dados nesses pontos:

Interp	nó	coordenada X	coordenada Y	coordenada Z	T ºC	Fluxo
Linear 0.5	58	0,2	0,9	3,5	369,454	8566,92
Quadrática 0.5	58	0,2	0,9	3,5	369,451	8349,44
Linear 0.25	121	0,2	0,9	3,5	369,526	8356,7

Olhando esses resultados aparentemente não houve tanta mudança na barra , vamos pegar outro ponto para termos uma conclusão melhor: (obs : O ponto 5 está logo ao lado do ponto 58)

Interp	nó	coordenada X	coordenada Y	coordenada Z	T ºC	Fluxo
Linear 0.5	5	0,2	0,9	3	382,651	10121,7
Quadrática 0.5	5	0,2	0,9	3	382,827	13635
Linear	5	0,2	0,9	3	382,783	11870,9

0.25						

Analisando os resultados apresentados para a barra de cobre, é possível observar que a temperatura e o fluxo de calor mostraram pouca variação entre as três simulações no primeiro ponto analisado. Isso sugere que a qualidade da malha e o método de interpolação escolhido tiveram pouco impacto nos resultados da simulação para esse ponto específico.

No entanto, ao analisar um segundo ponto, notamos uma pequena variação no fluxo de calor, enquanto a temperatura permaneceu praticamente constante. Isso indica que, dependendo da variável de interesse, uma malha mais refinada ou um método de interpolação diferente pode resultar em diferenças nos resultados da simulação.

Essas observações levam à conclusão de que a escolha da malha e do método de interpolação deve ser feita com base na variável que se deseja observar. Nem sempre uma malha mais refinada ou um método de interpolação mais complexo resultará em resultados significativamente diferentes ou melhores. Portanto, é essencial considerar o equilíbrio entre a precisão desejada dos resultados e a eficiência computacional ao escolher a malha e o método de interpolação para uma simulação de elementos finitos.

5. CONCLUSÃO

Este estudo demonstrou a aplicação do método dos elementos finitos na análise de problemas de engenharia térmica. As simulações realizadas forneceram uma visão detalhada do comportamento térmico de uma chapa de alumínio com um furo central e de uma barra de cobre, destacando a utilidade deste método na prática da engenharia.

Os resultados das simulações indicam que o tamanho do elemento e o método de interpolação podem ter um impacto significativo na precisão dos resultados. No entanto, foi observado que uma malha mais refinada ou um método de interpolação mais complexo não necessariamente resulta em uma maior precisão. Isso sugere que a escolha do tamanho do elemento e do método de interpolação deve ser cuidadosamente considerada com base na variável de interesse e no equilíbrio entre a precisão desejada e a eficiência computacional.

Além disso, este estudo destacou a importância de considerar as limitações inerentes às simulações de elementos finitos. Embora essas simulações possam fornecer insights valiosos, elas são aproximações do comportamento real do sistema e, portanto, têm suas limitações. É crucial levar em conta essas limitações ao interpretar os resultados das simulações.

Finalmente, este estudo ressaltou a importância da análise comparativa na avaliação dos resultados das simulações. Ao comparar os resultados em pontos específicos, é possível identificar diferenças ou semelhanças no comportamento térmico, o que pode ajudar a entender melhor os efeitos das diferentes condições de contorno e parâmetros de simulação.

Em suma, este estudo contribuiu para uma melhor compreensão do comportamento térmico desses sistemas e destacou a utilidade e a complexidade das simulações de elementos finitos. Os insights obtidos a partir deste estudo podem ser valiosos para o desenvolvimento de estratégias de otimização térmica mais eficazes e para a prática da engenharia térmica em geral. No entanto, é importante lembrar que a interpretação dos resultados de uma simulação de elementos finitos deve sempre levar em consideração as limitações inerentes à simulação e as especificidades do sistema em estudo.